

Chimica generale e inorganica

A.A. 2025/2026



8  
Crediti massimi



88  
Ore totali



SSD  
CHIM/03



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire i fondamenti di Chimica Generale e Inorganica indispensabili per la comprensione degli insegnamenti per i quali è propedeutico. Le esercitazioni di laboratorio, inoltre, forniranno allo studente le competenze di base fondamentali per affrontare i corsi di laboratorio successivi. Ultimo obiettivo del corso, ma non meno importante, è far apprezzare allo studente l'importanza della chimica nella società in generale e nella vita di tutti i giorni.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto i seguenti risultati:

- Conoscenza, comprensione e applicazione: conoscere, comprendere e saper applicare criticamente, attraverso la risoluzione di esercizi di opportuna difficoltà, il linguaggio chimico di base con particolare attenzione alla nomenclatura dei composti inorganici, la struttura atomica ed elettronica della materia, le proprietà chimico-fisiche degli elementi e delle principali classi di composti inorganici, i legami chimici, le strutture di Lewis, la reattività chimica in particolare reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento, soluzioni acquose e pH di acidi, basi, sali, tamponi, i concetti essenziali di elettrochimica (in particolare, pile ed elettrolisi), di termodinamica e cinetica chimica. Acquisire la manualità di base attraverso le esercitazioni di laboratorio.
- Capacità di giudizio e abilità comunicative: capacità di valutare criticamente le modalità di interazione/trasformazione di molecole inorganiche anche di interesse biologico e acquisire abilità comunicative espresse attraverso un linguaggio chimico che preveda la corretta terminologia e chiarezza espositiva.

**Periodo:** Primo semestre

**Orari delle lezioni**

**Modalità di valutazione:** Esame  
**Giudizio di valutazione:** voto verbalizzato in trentesimi

**Calendario degli appelli**

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Cognomi L-Z



**Responsabile:** [Maggioni Daniela](#)  
**Periodo:** Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Didattica frontale (40 ORE)  
Sistemi fisici e chimici. Elementi e composti. Cenni di teoria atomica e sulla costituzione degli atomi. Isotopi e radioattività. Masse atomiche e molecolari. La mole. Composizione ponderale delle sostanze e formula chimica. Reazioni chimiche e loro bilanciamento. Correlazioni ponderali nelle reazioni chimiche. Reazioni redox. Soluzioni e loro composizione. Equilibri chimici. Legge dell'azione di massa. Equilibri in soluzione. Teoria di Arrhenius e Brønsted. Soluzioni di acidi e basi e pH. Grado di dissociazione. Effetto dello ione comune. Soluzioni tampone. Idrolisi. Titolazioni acido/base ed indicatori. Equilibri di complessazione. Struttura elettronica degli atomi. La tavola periodica degli elementi ed alcune proprietà periodiche. Il legame chimico: legame ionico e covalente. Formule di Lewis e regola dell'ottetto. Cariche formali. Formule di risonanza. Previsione della geometria delle molecole: teoria VSEPR. Acidi e basi di Lewis. Polarità delle molecole. Interazioni intermolecolari. Legame d'idrogeno. Solvatazione. Teoria dell'orbitale molecolare. Orbitali molecolari localizzati. Orbitali ibridi. Cenni di spettroscopia Uv-vis. Gas ideali. Solubilità e prodotto di solubilità. Termodinamica chimica e principi. Funzioni di stato. Evoluzione spontanea dei sistemi chimici. Energia libera. Introduzione alla cinetica chimica: velocità di reazione, energia di attivazione. Ruolo dei catalizzatori e principi generali della catalisi enzimatica. Celle elettrochimiche e potenziali redox. Equazione di Nernst.  
Esercitazioni (48 ORE)  
In aula: fondamenti di stechiometria (32 h)  
In laboratorio a posto singolo: Operazioni elementari di laboratorio: pesata, dissoluzione, precipitazione, separazione per filtrazione. Titolazioni acido-base con uso di indicatori (16 h).

Prerequisiti

L'insegnamento di Chimica Generale e Inorganica è il primo corso di Chimica affrontato dallo studente, all'inizio del corso di laurea; non necessita quindi di prerequisiti a livello universitario. Per la comprensione degli argomenti, sono sufficienti le conoscenze di base di Matematica e Fisica acquisite nella scuola secondaria di secondo grado.

Metodi didattici

Le lezioni frontali e le esercitazioni di stechiometria si svolgono in aula con proiezione di 'slides' in formato power point. Gli studenti hanno a disposizione il sito MyAriel dedicato all'insegnamento, dove regolarmente viene pubblicato materiale didattico vario, tra cui: le slides delle lezioni, incluse le esercitazioni frontali, ed i temi d'esame con risoluzione di anni precedenti. Le esercitazioni in laboratorio si svolgono a posto singolo e consistono nell'esecuzione da parte dello studente di operazioni elementari di laboratorio ed elaborazione dei dati ottenuti.

Materiale di riferimento

Le slides delle lezioni sono a disposizione sul sito MyAriel del corso.  
Libri di testo suggeriti:  
Tro, Chimica un Approccio Molecolare; Ed. Edises.  
Petrucchi, Herring, Madura, Bissonnette, Chimica Generale; Ed. Piccin.  
Chang, Goldsby, Fondamenti di Chimica Generale; Ed. McGraw Hill  
Atkins, Jones Chimica Generale; Ed. Zanichelli.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta divisa in due parti: la prima consistente di 15 domande a risposta multipla (teoria) e la seconda di 5 esercizi stechiometrici, per un totale di 32/30 (corrispondente alla lode). La prova scritta ha durata pari a 2.5 h. Per superare l'esame è necessario svolgere correttamente almeno 3 esercizi stechiometrici su 5, rispondere correttamente ad un numero consono di domande teoriche (il candidato deve totalizzare un punteggio minimo di 18/30). Non sono previste prove orali e limitazioni all'iscrizione agli appelli d'esame. Sono previste 2 prove in itinere durante il corso stesso che, se superate entrambe, concorreranno al voto mediato finale e al superamento della prova d'esame. Per ogni anno accademico viene fissato un numero di date d'appello non inferiore a 7 nelle sessioni d'esame ordinarie e straordinarie.

Siti didattici

**Chimica generale e inorganica (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)**  
**Chimica generale e inorganica (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)**

Docente/i

 **Colombo Valentina**

Ricevimento:  
su appuntamento  
Ufficio personale

 **Gallo Emma**

 **Maggioni Daniela**

[Sito web](#)  
Ricevimento:  
Su appuntamento  
stanza 1053, 1mo piano lato B, corpo A edificio 5, Dipartimento di Chimica, Via Golgi 19

Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricercatori  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store